Toy Piano on Cumulonimbus 0.1.2 – Kurzanleitung

Toy Piano durch eine Grain-Wolke im Stil von Clouds und einen Stereo-Hall · Seed3 Desktop Kit · 12. November 2026 · `main` @ `a97569f` (Images aus `9075282`) · Übersetzung der englischen Quick Guide

> **Status:** Host-Tests, Sanitizer und ARM-Builds bestanden. Klang, Bedienung, CPU-Last und die **Richtung von SW18** am Kit: **NICHT GEMESSEN**. Leise anfangen.

1. Firmware

Image	Verwendung	SHA-256 (Anfang)
ToyPianoCumulonimbus48-v0.1.2.bin	**P48**: das spielbare Instrument, Grains mit 48 kHz	`5cd63420…`
ToyPianoCumulonimbus32-v0.1.2.bin	**P32**: dasselbe, Grains mit 32 kHz (weniger CPU-Last)	`7d9c7ba9…`

Store: `firmware/toy-piano-cumulonimbus[-32]/0.1.2+9075282/`. Testpaket mit Ablaufplan, Profiling- und Standalone-Images und dem v0.2-Rollback: `build/cumulonimbus-stage2/`. Vorher den SHA-256 prüfen.

- **Bootloader starten: S9 + S16** (und keine andere Taste) **5 s** halten oder im Editor auf **Firmware update …** klicken. Alle 16 LEDs leuchten; der Bootloader wartet ohne Zeitlimit.
- **Flashen:** Daisy Web Programmer → Custom → die `.bin`, oder `dfu-util -a 0 -s 0x90040000:leave -D <image>.bin -d ,0483:df11`.

2. Anschlüsse und Signalweg

Anschluss	Verwendung
Audio OUT L/R, Kopfhörer	Stereo-Ausgang, 48 kHz; RV1 ist die analoge Kopfhörer-Lautstärke
USB J7	USB-MIDI (Noten rein und raus, CCs), der Editor, Firmware-Update
MIDI DIN in	Noten und CCs, wie USB behandelt (kein SysEx)
CV IN 1/2, Gate IN 1/2	Quellen und Sync-Eingänge der Mod-on-Daisy-Matrix

```
Toy Piano (mono) --> Grain-Wolke (2 s Aufnahme, Stereo-Grains) --> Hall (stereo) --> OUT
                     Grain Mix: trocken/Grains                     Hall Mix: trocken/Hall
```

Grain Mix und Hall Mix auf 0 oder FX Bypass: der normale Toy-Piano-Klang kommt unverändert heraus.

3. Spielen

- **S1–S8** spielen C4–C5, **S9–S16** C5–C6 (weiße Tasten). Jeder Anschlag startet eine einmalige Attack/Decay-Hüllkurve; Loslassen beendet sie nicht. Die LEDs D1–D16 zeigen die gehaltenen Tasten.
- Die Tasten senden über USB-MIDI auf Kanal 1. Eingehende MIDI-Noten (jeder Kanal, mit Anschlagstärke) spielen 16 weitere Stimmen.

4. MIDI

Nachricht	Funktion
Noten, jeder Kanal	Spielen Piano-Stimmen (Note-Offs werden ignoriert)
CC 70–77, Kanal 1–15	FX-Seite VR1–VR8 (Position, Länge, Dichte, Tonhöhe, Grain Mix, Breite, Hall-Abklingzeit, Hall Mix)
CC 86–90, Kanal 1–15	Piano Attack, Decay, Transponierung, Harmonische, Lautstärke
CC 1, Aftertouch	Quellen der Modulationsmatrix

5. Bedienelemente

SW17 wählt nur, welche Seite die acht Potis bearbeiten. Piano und Effekte laufen mit ihren Einstellungen weiter.

Poti	SW17 aus: Piano-Seite	SW17 an: FX-Seite
VR1	Attack, 2–300 ms	Grain-Position: links = neuestes Audio, rechts = 2 s zurück
VR2	Decay, 50–3000 ms	Grain-Länge, 32–512 ms
VR3	Transponierung ±24 Halbtöne (Mittelrastung)	Dichte: links regelmäßig, Mitte keine, rechts zufällig
VR4	Zweite Harmonische (Helligkeit)	Grain-Tonhöhe ±24 Halbtöne (Mittelrastung)
VR5	Piano-Lautstärke	Grain Mix
VR6	Rate Modulations-LFO 1	Stereobreite der Grains
VR7	Rate Modulations-LFO 2	Hall-Abklingzeit
VR8	Rate Modulations-Random	Hall Mix

Schalter	Funktion
SW18 oben	**Freeze**: die Aufnahme stoppt, die Grains spielen den gehaltenen Klang weiter; der Hall läuft weiter. Beim Lösen wird zum Live-Eingang übergeblendet.
SW18 Mitte	**Run**: normaler Betrieb
SW18 unten	**FX Bypass**: neuer Klang gelangt nicht mehr in die Effekte, die Fahne klingt etwa 2 s aus, danach ist der Ausgang exakt das trockene Piano

> Welche Richtung an deinem Kit „oben“ ist, wird beim ersten Board-Test geprüft; bitte notieren.

- **Pickup:** nach einem Seitenwechsel, einem MIDI-CC oder einer Änderung im Editor wirkt ein Poti erst, wenn du es auf den gespeicherten Wert (oder darüber hinweg) drehst. Werte springen nie.
- **Einschalten:** mit SW17 aus startet die Piano-Seite bei den Poti-Stellungen; die FX-Seite startet immer mit sanften Grundwerten (wenig Grain und Hall).

6. Editor und Modulation

- Den Mod-on-Daisy-Editor verwenden (Daisy Control Panel / VST3 **0.5.1** oder den Browser-Editor **0.4.1**); das Instrument meldet sich als `toy-piano-cumulonimbus`. Andere Programme, die den MIDI-Port belegen, schließen.
- Matrix-Ziele: Pitch, Level, Harmonic, Attack, Decay, **Grain-Position**, **Grain Mix**, **Hall Mix**. VR6–VR8 (Piano-Seite) stellen die LFO- und Random-Raten des Patches; ein ruhender Editor zeigt das nach etwa 2 s.

7. Wenn etwas nicht stimmt

Beobachtung	Prüfen
Ein Poti tut nichts	Pickup: auf den aktuellen Wert drehen. Seite prüfen (SW17).
Kein Effekt hörbar	SW18 auf Bypass? Grain Mix (FX VR5), Hall Mix (FX VR8) auf? Dichte (VR3) Mitte = keine Grains.
Der Klang wiederholt sich ständig	SW18 steht auf Freeze.
Knackser oder Aussetzer	Einstellung notieren, Last mit `python mod_probe.py stats` lesen; P32 versuchen.
Zurück zu einem bekannten Zustand	Toy Piano 0.5 oder die veröffentlichte v0.2 aus dem Testpaket flashen.

Quellen: instruments/toy-piano/docs/CUMULONIMBUS.md, README.md · sscheidl/Daisy-Seed, PR #108 · Board-Ergebnisse mit Datum als GEMESSEN eintragen.